LAPORAN PRAKTIKUM

PEMROGRAMAN BERBASIS WEB

TUGAS 4



DISUSUN OLEH

Yohanes Dheni Prasetyo

255314142

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2026

Penjelasan Program

Prgram yang dibuat merupakan formulir digital sederhana untuk mengumpulkan data preferensi makanan dan minuman. Program terdiri atas tiga bahasa pemrograman, yaitu HTML sebagai penyusun struktur halaman, CSS sebagai pengatur tampilan, dan JavaScript sebagai pengendali proses serta interaksi pengguna. Ketiga bagian tersebut saling terhubung melalui elemen HTML, aturan CSS, dan manipulasi DOM sehingga formulir dapat berubah secara dinamis sesuai masukan pengguna.

Struktur program dibuat bertahap agar pengguna mengisi data secara berurutan. Pengguna terlebih dahulu memasukkan nama dan jumlah makanan atau minuman yang ingin dicatat. Setelah jumlah dinyatakan valid, JavaScript membuat sejumlah kolom input secara otomatis. Data tersebut kemudian digunakan untuk membentuk pilihan satu jawaban, pilihan lebih dari satu jawaban, dan pilihan melalui daftar. Setelah seluruh pilihan lengkap, pengguna memasukkan alamat email yang diperiksa menggunakan pola tertentu. Jika seluruh data valid, program menampilkan ringkasan jawaban pada halaman menggunakan DOM.

HTML

```
<!doctype html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Formulir Preferensi Makanan</title>
    <link rel="stylesheet" href="tugas 4 dheni.css" />
  </head>
  <body>
    <header>
      <div class="logo">FORMULIR DIGITAL</div>
      <h1>Formulir Preferensi</h1>
      <p>Ceritakan makanan dan minuman favoritmu.</p>
    </header>

    <main>
      <section class="formulir">
        <div class="judul-form">
          <span class="nomor">01</span>
          <div>
            <h2>Data Pengisi</h2>
            <p>Masukkan nama dan jumlah opsi yang ingin kamu isi.</p>
          </div>
        </div>

        <label for="nama">Nama lengkap</label>
```

```
27            <input type="text" id="nama" placeholder="Tuliskan nama lengkap" />
28
29            <label for="jumlah">Jumlah makanan atau minuman</label>
30            <input
31              type="number"
32              id="jumlah"
33              min="1"
34              max="10"
35              step="1"
36              placeholder="Masukkan angka 1–10"
37            />
38
39            <p id="pesanAwal" class="pesan"></p>
40            <button type="button" id="btnNama">Buat Formulir</button>
41          </section>
42
43          <section id="bagianPilihan" class="formulir sembunyi">
44            <div class="judul-form">
45              <span class="nomor">02</span>
46              <div>
47                <h2>Daftar Makanan dan Minuman</h2>
48                <p>Masukkan nama makanan atau minuman yang kamu sukai.</p>
49              </div>
50            </div>
51
52            <div id="inputPilihan"></div>
53
54            <p id="pesanPilihan" class="pesan"></p>
55            <button type="button" id="btnPilihan">Simpan Daftar</button>
56          </section>
57
58          <section id="bagianMetode" class="formulir sembunyi">
59            <div class="judul-form">
60              <span class="nomor">03</span>
61              <div>
62                <h2>Preferensi Makanan dan Minuman</h2>
63                <p>Pilih sesuai selera kamu.</p>
64              </div>
65            </div>
66
67            <div class="pertanyaan">
68              <h3>Makanan atau minuman yang kamu sukai</h3>
69              <p>Tentukan satu pilihan yang paling kamu sukai.</p>
70              <div id="radioPilihan"></div>
71            </div>
72
73            <div class="pertanyaan">
74              <h3>Makanan atau minuman favorit lainnya</h3>
75              <p>Kamu boleh memilih lebih dari satu pilihan.</p>
```

```
76              <div id="checkboxPilihan"></div>
77            </div>
78
79            <div class="pertanyaan">
80              <h3>Pilihan makanan atau minuman dari daftar</h3>
81              <p>Pilih satu pilihan melalui daftar berikut.</p>
82
83              <label for="dropdownPilihan">Daftar favorit</label>
84              <select id="dropdownPilihan">
85                <option value="">Pilih makanan atau minuman</option>
86              </select>
87            </div>
88
89            <p id="pesanMetode" class="pesan"></p>
90            <button type="button" id="btnMetode">Lanjutkan</button>
91          </section>
92
93          <section id="bagianEmail" class="formulir sembunyi">
94            <div class="judul-form">
95              <span class="nomor">04</span>
96              <div>
97                <h2>Informasi Kontak</h2>
98                <p>Masukkan alamat email dengan format yang benar.</p>
99              </div>
100           </div>
101
102           <label for="email">Alamat email</label>
103           <input type="text" id="email" placeholder="nama@email.com" />
104
105           <p id="pesanEmail" class="pesan"></p>
106           <button type="button" id="btnEmail">Kirim Formulir</button>
107         </section>
108
109         <section id="bagianHasil" class="formulir sembunyi">
110           <div class="judul-form">
111             <span class="nomor">05</span>
112             <div>
113               <h2>Ringkasan Jawaban</h2>
114               <p>Berikut ringkasan preferensi makanan dan minumanmu.</p>
115             </div>
116           </div>
117
118           <div id="hasil"></div>
119           <button type="button" id="btnUlang" class="tombol-sekunder">
120             Isi Ulang Formulir
121           </button>
122         </section>
123
124         <section class="identitas">
```

```
125           <h2>Informasi Mahasiswa</h2>
126           <p>
127             Yohanes Dheni Prasetyo <span>|</span> 255314142
128             <span>|</span> Informatika
129           </p>
130         </section>
131       </main>
132
133       <footer>
134         <p>Pemrograman Berbasis Web</p>
135         <p>· 2026 ·</p>
136       </footer>
137
138       <script src="tugas 4 dheni.js"></script>
139     </body>
140   </html>
```

Pada bagian HTML, diawali dengan deklarasi DOCTYPE dan atribut lang="id" untuk menunjukkan bahwa dokumen menggunakan HTML serta bahasa utama Indonesia. Bagian head berisi meta charset, pengaturan viewport, judul halaman, dan pemanggilan file CSS eksternal. Pada body terdapat header yang menampilkan identitas formulir, main sebagai wadah utama seluruh proses pengisian, serta footer sebagai bagian penutup halaman.

Formulir dibagi menjadi beberapa section agar alur pengisian lebih terstruktur. Section pertama digunakan untuk menerima nama lengkap dan jumlah makanan atau minuman. Input jumlah menggunakan tipe number serta atribut min, max, dan step sehingga browser menyediakan kontrol spinner dan membatasi masukan pada rentang 1 sampai 10. Section berikutnya menggunakan elemen dengan id inputPilihan sebagai tempat JavaScript menambahkan kolom pilihan secara dinamis. Elemen tersebut sengaja tidak diisi langsung di HTML karena jumlah input ditentukan oleh pengguna.

Bagian preferensi menyediakan tiga bentuk pilihan, yaitu radio button, checkbox, dan drop-down. Ketiga pilihan tersebut awalnya hanya menyediakan wadah berupa div dengan id tertentu. JavaScript kemudian membuat elemen input berdasarkan isi array daftarPilihan. Bagian email menyediakan input teks yang digunakan untuk memasukkan alamat email, sedangkan bagian ringkasan memiliki elemen dengan id hasil sebagai tempat JavaScript menampilkan data akhir.

Class sembunyi digunakan pada section yang belum perlu ditampilkan sehingga alur formulir dapat dikendalikan oleh JavaScript. Selain itu, terdapat tombol dengan id yang berbeda-beda untuk menjalankan setiap tahap proses. Informasi mahasiswa ditempatkan pada bagian bawah halaman dalam section identitas berukuran kecil sehingga tidak mengganggu fokus utama pada formulir.

Dengan struktur tersebut, HTML berfungsi sebagai kerangka yang menyediakan elemen dan identitas yang kemudian diakses oleh JavaScript.

CSS

```css
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f2f5fa;
  color: #27364b;
  line-height: 1.6;
}

header {
  background-color: #142b4a;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 42px 20px;
  border-bottom: 5px solid #8eb7eb;
}

.logo {
  color: #b9d5f8;
  font-size: 12px;
  font-weight: bold;
  letter-spacing: 3px;
  margin-bottom: 12px;
}

header h1 {
  font-size: 32px;
  margin-bottom: 8px;
}

header p {
  color: #d5e2f3;
}

main {
  width: 92%;
  max-width: 720px;
  margin: 30px auto;
}

.formulir {
  background-color: white;
  border: 1px solid #dce4ef;
```

```
    border-radius: 10px;
    padding: 25px;
    margin-bottom: 22px;
    box-shadow: 0 4px 14px rgba(20, 43, 74, 0.05);
  }

  .judul-form {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 14px;
    padding-bottom: 18px;
    margin-bottom: 20px;
    border-bottom: 1px solid #e3eaf3;
  }

  .nomor {
    display: flex;
    align-items: center;
    justify-content: center;
    flex-shrink: 0;
    width: 43px;
    height: 43px;
    border-radius: 8px;
    background-color: #e5eefb;
    color: #234d7d;
    font-weight: bold;
  }

  .judul-form h2 {
    color: #142b4a;
    font-size: 21px;
  }

  .judul-form p {
    color: #718096;
    font-size: 14px;
  }

  label {
    display: block;
    font-weight: bold;
    margin-top: 15px;
    margin-bottom: 7px;
  }

  input[type="text"],
  input[type="number"],
  select {
    width: 100%;
```

```
    padding: 12px;
    border: 1px solid #cbd5e1;
    border-radius: 6px;
    background-color: white;
    color: #27364b;
    font-family: inherit;
    font-size: 15px;
  }

  input:focus,
  select:focus {
    outline: 2px solid #c3dafa;
    border-color: #234d7d;
  }

  button {
    padding: 12px 20px;
    margin-top: 18px;
    background-color: #234d7d;
    color: white;
    border: none;
    border-radius: 6px;
    font-family: inherit;
    font-size: 15px;
    font-weight: bold;
    cursor: pointer;
    transition: background-color 0.2s;
  }

  button:hover {
    background-color: #142b4a;
  }

  .tombol-sekunder {
    background-color: #64748b;
  }

  .tombol-sekunder:hover {
    background-color: #475569;
  }

  .pertanyaan {
    background-color: #f7f9fd;
    border: 1px solid #dfe7f2;
    border-radius: 8px;
    padding: 17px;
    margin-bottom: 17px;
  }

```

```
.pertanyaan h3 {
  color: #142b4a;
  font-size: 17px;
}

.pertanyaan p {
  color: #718096;
  font-size: 14px;
  margin-bottom: 10px;
}

.opsi {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
  padding: 8px 0;
  font-weight: normal;
  overflow-wrap: anywhere;
}

.opsi input {
  flex-shrink: 0;
}

.input-pilihan {
  margin-bottom: 12px;
}

.pesan {
  color: #b42318;
  font-size: 14px;
  margin-top: 10px;
}

.sembunyi {
  display: none;
}

#hasil {
  background-color: #f7f9fd;
  border: 1px solid #dfe7f2;
  border-radius: 8px;
  padding: 18px;
  overflow-wrap: anywhere;
}

#hasil p {
  margin-bottom: 10px;
}
```

```
195
196   #hasil ul {
197     padding-left: 23px;
198     margin: 8px 0 15px;
199   }
200
201   #hasil strong {
202     color: #142b4a;
203   }
204
205   /* Informasi mahasiswa dibuat kecil di bagian bawah. */
206   .identitas {
207     background-color: #e8eef7;
208     border: 1px solid #d6e0ed;
209     border-radius: 7px;
210     padding: 10px 15px;
211     margin-top: 28px;
212     margin-bottom: 12px;
213     text-align: center;
214   }
215
216   .identitas h2 {
217     color: #405675;
218     font-size: 13px;
219     margin-bottom: 3px;
220   }
221
222   .identitas p {
223     color: #52647d;
224     font-size: 12px;
225   }
226
227   .identitas span {
228     color: #9aa9bd;
229     margin: 0 5px;
230   }
231
232   footer {
233     text-align: center;
234     padding: 25px 15px;
235     background-color: #e6ecf5;
236     color: #64748b;
237     font-size: 13px;
238   }
239
240   @media screen and (max-width: 550px) {
241     header {
242       padding: 32px 16px;
243     }
```

```
244
245     header h1 {
246       font-size: 26px;
247     }
248
249     main {
250       width: 94%;
251       margin: 20px auto;
252     }
253
254     .formulir {
255       padding: 18px;
256     }
257
258     .judul-form h2 {
259       font-size: 18px;
260     }
261
262     .identitas p {
263       line-height: 1.9;
264     }
265   }
```

Pada bagian CSS, *tampilan formulir* dibuat menggunakan konsep tata letak sederhana dengan warna utama biru navy, putih, dan abu-abu muda. Selektor universal digunakan untuk menghapus margin dan padding bawaan serta menerapkan box-sizing border-box. Elemen body kemudian diberi jenis huruf Arial, warna teks, warna latar, dan line-height agar *isi halaman* lebih nyaman dibaca.

Bagian header dibuat sebagai area pembuka yang memiliki latar biru navy, teks berwarna terang, dan garis bawah berwarna biru muda. Class logo digunakan untuk memberikan tampilan berbeda pada tulisan FORMULIR DIGITAL. Pada bagian utama, main diberi lebar relatif dan batas maksimum agar formulir tetap memiliki ukuran yang proporsional pada layar yang lebih besar. Class formulir menjadi dasar tampilan setiap tahapan dengan latar putih, garis tepi, sudut membulat, padding, jarak antarbagian, dan bayangan tipis.

Class judul-form mengatur susunan nomor tahap dan judul menggunakan flexbox. Class nomor memberikan bentuk kotak kecil untuk penanda urutan tahap. Aturan pada label, input, select, dan button mengatur jarak, ukuran, warna, garis tepi, dan bentuk kontrol formulir. Efek focus membantu menunjukkan elemen yang sedang aktif, sedangkan pseudo-class hover pada button memberikan perubahan warna ketika kursor berada di atas tombol.

Class pertanyaan digunakan untuk membungkus kelompok pilihan agar radio button, checkbox, dan drop-down memiliki area yang jelas. Class opsi mengatur posisi input dan teks agar tersusun secara horizontal dengan jarak yang konsisten. Class pesan digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan dengan warna merah. Class sembunyi menggunakan display:none sehingga bagian formulir dapat disembunyikan sampai JavaScript membutuhkannya. Bagian hasil juga diberikan latar dan border agar ringkasan jawaban terlihat sebagai satu kesatuan.

JavaScript

```
var daftarPilihan = [];

var namaPengguna = "";
var emailPengguna = "";
var jumlahPilihan = 0;

var inputNama = document.getElementById("nama");
var inputJumlah = document.getElementById("jumlah");
var inputEmail = document.getElementById("email");

var bagianPilihan = document.getElementById("bagianPilihan");
var bagianMetode = document.getElementById("bagianMetode");
var bagianEmail = document.getElementById("bagianEmail");
var bagianHasil = document.getElementById("bagianHasil");

// Memeriksa data pengisi
document.getElementById("btnNama").addEventListener("click", function () {
  namaPengguna = inputNama.value.trim();
  jumlahPilihan = Number(inputJumlah.value);

  if (namaPengguna === "") {
    document.getElementById("pesanAwal").textContent =
      "Nama lengkap harus diisi.";
    inputNama.focus();
  } else if (
    inputJumlah.value === "" ||
    jumlahPilihan < 1 ||
    jumlahPilihan > 10 ||
    jumlahPilihan % 1 !== 0
  ) {
```

```
      document.getElementById("pesanAwal").textContent =
        "Masukkan jumlah opsi berupa bilangan bulat dari 1 sampai 10.";
      inputJumlah.focus();
    } else {
      document.getElementById("pesanAwal").textContent = "";

      bagianPilihan.classList.add("sembunyi");
      bagianMetode.classList.add("sembunyi");
      bagianEmail.classList.add("sembunyi");
      bagianHasil.classList.add("sembunyi");

      buatInputPilihan(jumlahPilihan);
      bagianPilihan.classList.remove("sembunyi");
    }
  });

  // Membuat kolom untuk nama makanan atau minuman
  function buatInputPilihan(jumlah) {
    var tempatInput = document.getElementById("inputPilihan");

    tempatInput.innerHTML = "";

    for (var i = 0; i < jumlah; i++) {
      var label = document.createElement("label");
      label.textContent = "Makanan atau minuman ke-" + (i + 1);

      var input = document.createElement("input");
      input.type = "text";
      input.id = "pilihan" + i;
      input.className = "input-pilihan";
      input.placeholder = "Contoh: nasi goreng atau es teh";

      tempatInput.appendChild(label);
      tempatInput.appendChild(input);
    }
  }

  document.getElementById("btnPilihan").addEventListener("click", function () {
    daftarPilihan = [];

    var semuaTerisi = true;

    for (var i = 0; i < jumlahPilihan; i++) {
      var teks = document.getElementById("pilihan" + i).value.trim();

      if (teks === "") {
        semuaTerisi = false;
      }
```

```
79
80          daftarPilihan.push(teks);
81        }
82
83        if (semuaTerisi === false) {
84          document.getElementById("pesanPilihan").textContent =
85            "Semua nama makanan atau minuman harus diisi.";
86        } else {
87          document.getElementById("pesanPilihan").textContent = "";
88
89          buatPilihanUtama();
90          buatPilihanTambahan();
91          buatDaftarOpsi();
92
93          bagianMetode.classList.remove("sembunyi");
94        }
95      });
96
97      // Membuat pilihan favorit utama
98      function buatPilihanUtama() {
99        var tempat = document.getElementById("radioPilihan");
100
101       tempat.innerHTML = "";
102
103       for (var i = 0; i < daftarPilihan.length; i++) {
104         var label = document.createElement("label");
105         label.className = "opsi";
106
107         var input = document.createElement("input");
108         input.type = "radio";
109         input.name = "pilihanUtama";
110         input.value = daftarPilihan[i];
111
112         label.appendChild(input);
113         label.appendChild(document.createTextNode(daftarPilihan[i]));
114
115         tempat.appendChild(label);
116       }
117     }
118
119     // Membuat daftar makanan atau minuman favorit lainnya
120     function buatPilihanTambahan() {
121       var tempat = document.getElementById("checkboxPilihan");
122
123       tempat.innerHTML = "";
124
125       for (var i = 0; i < daftarPilihan.length; i++) {
126         var label = document.createElement("label");
```

```
      label.className = "opsi";

      var input = document.createElement("input");
      input.type = "checkbox";
      input.name = "pilihanTambahan";
      input.value = daftarPilihan[i];

      label.appendChild(input);
      label.appendChild(document.createTextNode(daftarPilihan[i]));

      tempat.appendChild(label);
    }
  }

  // Membuat daftar pilihan makanan atau minuman
  function buatDaftarOpsi() {
    var dropdown = document.getElementById("dropdownPilihan");

    dropdown.innerHTML = "";

    var pilihanAwal = document.createElement("option");
    pilihanAwal.value = "";
    pilihanAwal.textContent = "Pilih makanan atau minuman";

    dropdown.appendChild(pilihanAwal);

    for (var i = 0; i < daftarPilihan.length; i++) {
      var pilihan = document.createElement("option");

      pilihan.value = daftarPilihan[i];
      pilihan.textContent = daftarPilihan[i];

      dropdown.appendChild(pilihan);
    }
  }

  // Memeriksa kelengkapan pilihan
  document.getElementById("btnMetode").addEventListener("click", function () {
    var pilihanUtama = document.querySelector(
      'input[name="pilihanUtama"]:checked',
    );

    var pilihanTambahan = document.querySelectorAll(
      'input[name="pilihanTambahan"]:checked',
    );

    var daftarOpsi = document.getElementById("dropdownPilihan");

```

```
    if (pilihanUtama === null) {
      document.getElementById("pesanMetode").textContent =
        "Tentukan makanan atau minuman yang kamu sukai.";
    } else if (pilihanTambahan.length === 0) {
      document.getElementById("pesanMetode").textContent =
        "Pilih minimal satu makanan atau minuman favorit lainnya.";
    } else if (daftarOpsi.value === "") {
      document.getElementById("pesanMetode").textContent =
        "Pilih makanan atau minuman dari daftar.";
    } else {
      document.getElementById("pesanMetode").textContent = "";
      bagianEmail.classList.remove("sembunyi");
    }
  });

  // Memeriksa format alamat email
  document.getElementById("btnEmail").addEventListener("click", function () {
    emailPengguna = inputEmail.value.trim();

    var polaEmail = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/;

    if (polaEmail.test(emailPengguna)) {
      document.getElementById("pesanEmail").textContent = "";

      tampilkanHasil();
      bagianHasil.classList.remove("sembunyi");
    } else {
      alert("Format alamat email belum benar. Silakan coba lagi.");

      document.getElementById("pesanEmail").textContent =
        "Contoh format email yang benar: nama@email.com";

      inputEmail.focus();
    }
  });

  // Menambahkan informasi ke dalam ringkasan
  function tambahHasil(judul, isi) {
    var paragraf = document.createElement("p");
    var teksJudul = document.createElement("strong");

    teksJudul.textContent = judul + ": ";

    paragraf.appendChild(teksJudul);
    paragraf.appendChild(document.createTextNode(isi));

    document.getElementById("hasil").appendChild(paragraf);
  }
```

```
223
224   // Menampilkan hasil pengisian formulir
225   function tampilkanHasil() {
226     var tempatHasil = document.getElementById("hasil");
227
228     tempatHasil.innerHTML = "";
229
230     var pilihanUtama = document.querySelector(
231       'input[name="pilihanUtama"]:checked',
232     );
233
234     var pilihanTambahan = document.querySelectorAll(
235       'input[name="pilihanTambahan"]:checked',
236     );
237
238     var daftarOpsi = document.getElementById("dropdownPilihan");
239     var hasilTambahan = [];
240
241     for (var i = 0; i < pilihanTambahan.length; i++) {
242       hasilTambahan.push(pilihanTambahan[i].value);
243     }
244
245     tambahHasil("Nama pengisi", namaPengguna);
246     tambahHasil("Alamat email", emailPengguna);
247     tambahHasil("Jumlah opsi", String(jumlahPilihan));
248     tambahHasil("Makanan atau minuman favorit", pilihanUtama.value);
249     tambahHasil("Favorit lainnya", hasilTambahan.join(", "));
250     tambahHasil("Pilihan dari daftar", daftarOpsi.value);
251
252     var judulDaftar = document.createElement("p");
253     var teksJudul = document.createElement("strong");
254
255     teksJudul.textContent = "Daftar makanan dan minuman:";
256
257     judulDaftar.appendChild(teksJudul);
258     tempatHasil.appendChild(judulDaftar);
259
260     var daftar = document.createElement("ul");
261
262     daftarPilihan.forEach(function (teksPilihan) {
263       var item = document.createElement("li");
264
265       item.textContent = teksPilihan;
266       daftar.appendChild(item);
267     });
268
269     tempatHasil.appendChild(daftar);
270   }
```

```
271
272   // Mengosongkan formulir
273   document.getElementById("btnUlang").addEventListener("click", function () {
274     inputNama.value = "";
275     inputJumlah.value = "";
276     inputEmail.value = "";
277
278     daftarPilihan = [];
279     namaPengguna = "";
280     emailPengguna = "";
281     jumlahPilihan = 0;
282
283     document.getElementById("pesanAwal").textContent = "";
284     document.getElementById("pesanPilihan").textContent = "";
285     document.getElementById("pesanMetode").textContent = "";
286     document.getElementById("pesanEmail").textContent = "";
287
288     bagianPilihan.classList.add("sembunyi");
289     bagianMetode.classList.add("sembunyi");
290     bagianEmail.classList.add("sembunyi");
291     bagianHasil.classList.add("sembunyi");
292
293     inputNama.focus();
294   });
```

Pada bagian JavaScript, program menggunakan variabel dan array untuk menyimpan data selama proses pengisian formulir. Array daftarPilihan digunakan sebagai tempat penyimpanan teks makanan atau minuman yang dimasukkan pengguna. Variabel namaPengguna, emailPengguna, dan jumlahPilihan digunakan untuk menyimpan data utama yang nantinya ditampilkan kembali pada ringkasan. Beberapa elemen HTML diambil menggunakan document.getElementById sehingga JavaScript dapat membaca nilai input, mengubah isi pesan, dan mengatur tampilan section.

Proses pertama dijalankan ketika tombol btnNama ditekan. Nilai nama dibersihkan menggunakan trim(), sedangkan jumlah pilihan dikonversi menggunakan Number(). Program kemudian melakukan pemeriksaan apakah nama kosong atau jumlah tidak diisi, kurang dari 1, lebih dari 10, atau bukan bilangan bulat. Jika terjadi kesalahan, program menampilkan pesan dan mengarahkan fokus kembali ke input yang perlu diperbaiki. Jika valid, bagian pilihan dibuka dan fungsi buatInputPilihan() dipanggil.

Fungsi buatInputPilihan() menunjukkan penggunaan perulangan for dan DOM untuk membuat elemen secara dinamis. Jumlah perulangan mengikuti jumlah yang diberikan pengguna. Pada setiap perulangan, program membuat label dan input baru menggunakan document.createElement(), memberikan atribut id, type, className, dan placeholder, kemudian memasukkannya ke dalam div

inputPilihan menggunakan appendChild(). Dengan cara ini, jumlah kolom tidak perlu ditulis satu per satu pada HTML.

Setelah daftar makanan atau minuman diisi, tombol btnPilihan membaca seluruh input menggunakan perulangan. Setiap teks dimasukkan ke dalam array daftarPilihan dengan push(). Program juga menggunakan variabel semuaTerisi untuk memastikan tidak ada kolom yang kosong. Jika semua data sudah lengkap, tiga fungsi dijalankan untuk membuat radio button, checkbox, dan drop-down. Ketiga fungsi tersebut sama-sama menggunakan array daftarPilihan sebagai sumber teks opsi, sehingga pilihan yang dibuat akan sesuai dengan data yang dimasukkan pengguna.

Fungsi buatPilihanUtama() membuat radio button dengan nama yang sama sehingga pengguna hanya dapat memilih satu pilihan utama. Fungsi buatPilihanTambahan() membuat checkbox sehingga pengguna dapat memilih lebih dari satu pilihan. Fungsi buatDaftarOpsi() membuat elemen option untuk drop-down. Proses tersebut memperlihatkan penggunaan loop, array, createElement(), appendChild(), dan textContent dalam manipulasi DOM.

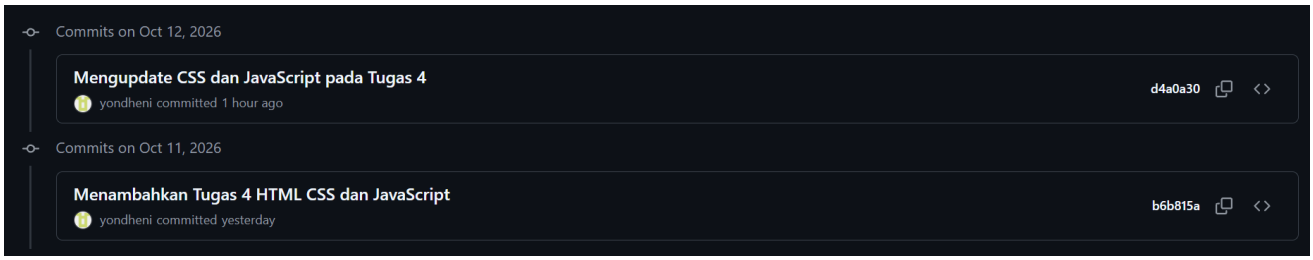
Validasi pilihan dilakukan pada event btnMetode. Program menggunakan querySelector() untuk mencari radio button yang dipilih dan querySelectorAll() untuk memperoleh seluruh checkbox yang dipilih. Jika radio button belum dipilih, checkbox kosong, atau drop-down masih berada pada pilihan awal, pesan kesalahan ditampilkan. Jika semua bagian sudah dipilih, section email ditampilkan sehingga pengguna dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.

Validasi email dilakukan menggunakan regular expression pada variabel polaEmail. Method test() digunakan untuk memeriksa apakah teks email sesuai dengan pola yang ditentukan. Jika tidak sesuai, program menampilkan alert dan pesan kesalahan serta memberikan fokus kembali ke input email sehingga pengguna diminta memasukkan ulang. Jika sesuai, fungsi tampilkanHasil() dipanggil untuk menyusun ringkasan jawaban.

Fungsi tambahHasil() digunakan untuk membuat paragraf baru pada elemen hasil. Program membuat elemen p dan strong, kemudian menggabungkan judul serta isi menggunakan appendChild(). Fungsi tampilkanHasil() mengambil kembali data radio button, checkbox, dan drop-down, lalu mengubah pilihan checkbox menjadi array hasilTambahan. Data tersebut kemudian ditampilkan bersama nama, email, jumlah pilihan, pilihan utama, pilihan tambahan, dan daftar makanan atau minuman yang telah dibuat.

Pada bagian akhir, tombol btnUlang digunakan untuk mengosongkan kembali formulir. Nilai input dikembalikan menjadi kosong, array dan variabel data di-reset, pesan kesalahan dihapus, dan bagian lanjutan disembunyikan kembali. Proses tersebut menunjukkan penggunaan DOM untuk mengubah nilai elemen, class, dan isi halaman tanpa harus memuat ulang dokumen.

Commit pada GitHub



Setelah program selesai dibuat dan diuji, file disimpan dalam repository GitHub. Penggunaan commit berfungsi sebagai pencatatan perubahan pada repository. Setiap commit memberikan riwayat terhadap perkembangan pekerjaan sehingga perubahan file dapat dilihat kembali dan versi sebelumnya dapat ditelusuri apabila diperlukan.

Commit pertama dapat digunakan untuk mencatat penyimpanan atau pembuatan awal file program. Setelah dilakukan perbaikan pada tampilan, struktur formulir, validasi, maupun logika JavaScript, perubahan berikutnya dicatat melalui commit selanjutnya. Dengan demikian, repository tidak hanya menjadi tempat menyimpan hasil akhir, tetapi juga menunjukkan proses pengembangan program secara bertahap.

Kesimpulan

Berdasarkan implementasi yang dibuat, HTML, CSS, dan JavaScript dapat digunakan secara bersama-sama untuk menghasilkan formulir web yang interaktif. HTML menyediakan struktur formulir, CSS membentuk tampilan yang teratur dan responsif, sedangkan JavaScript menangani validasi, perulangan, array, pembuatan elemen secara dinamis, serta pengolahan output menggunakan DOM. Program juga menerapkan validasi jumlah pilihan dan email sehingga data yang diproses lebih terkontrol.

Penerapan array dan perulangan membuat jumlah pilihan dapat ditentukan oleh pengguna tanpa menuliskan setiap elemen secara manual. Manipulasi DOM memungkinkan radio button, checkbox, drop-down, dan ringkasan hasil dibuat atau diubah ketika program sedang berjalan. Dengan pemisahan file HTML, CSS, dan JavaScript serta pencatatan perubahan melalui GitHub, program menjadi lebih terstruktur dan mudah dikelola.